2026 年 10 月 30 日　発表メモ（改訂版）

37023492　棚橋 悠

本編 9 枚＋補足 4 枚。本文をそのまま読み上げる想定です。

1. スコアボード認識と投球検出による野球イベント検出

今週は、これまでの認識処理を、5 回裏の動画全体にまとめて適用しました。今回の結果から、投球に試合状況を付けて記録できたことと、投球の結果を判断するには表示を確認する時刻が重要だということを報告します。

2. 今週の結果からいえること

今回、まずいえるのは、検出した投球場面に、カウントや走者、回、得点をまとめて付けて記録できたことです。一方、投球直後のカウントが変わらなくても、それだけでファウルとは判断できませんでした。また、投球の候補が見つかっても、その前後の表示が不足すると、結果を判断できない場面がありました。今回は、この 3 点を具体的な場面で説明します。

3. どんな状況の投球か記録できた

一つ目は、どんな状況の投球かを記録できたことです。この場面では、投球と予測した区間に、5 回裏、同点、一塁走者あり、2 アウトという情報を付けられました。投球前は 2 ボール 0 ストライクで、投球後に取得した表示は 2 ボール 1 ストライクでした。これにより、この状況で投球があり、その後にストライク表示が増えたという流れを、一つの記録として確認できています。YOLO によるカウントと走者、OCR による回と得点、VideoMAE による投球区間を組み合わせたことで、投球の時間と試合状況を結び付けられました。

4. 投球直後の表示だけでは決められない

二つ目は、投球直後の表示だけでは結果を決められないことです。この場面では、投球前と直後の 158.0 秒は、どちらも 0 ボール 2 ストライク 1 アウトでした。ここだけ見ると、2 ストライク後にカウントが変わらないため、ファウルの確認対象になります。しかし、161.5 秒の表示は 1 ボール 2 ス

トライク 1 アウトでした。少し後まで確認すると、ボールが増えた状態を取得しています。この例から、直後に変化がないことを、そのまま最終的な結果として扱わない必要があると分かりました。

5. 同じ値が続いても、更新前かもしれない

現在の処理は、同じカウントが連続 2 回得られると、安定した値として採用しています。ただ、先ほどの場面では、158.0 秒と 158.5 秒に同じ値が続いていましたが、その後の 161.5 秒には値が変わっていました。同じ表示が続いたことと、その表示が今回の投球後の状態に更新されていることは、別の確認が必要です。次の改善では、連続して同じ値が得られたかに加えて、今回の投球後の表示として採用してよいかを検討する必要があります。

6. 表示の欠けた場面は結果を保留する

三つ目は、投球を検出できても、表示が欠けると結果を判断できないことです。この場面では、367.0 秒の投球付近にカウントと走者の表示がありますが、370.0 秒には守備側へカメラが切り替わり、スコアボードが映っていません。そのため、投球後にどのように状況が変わったかを、表示だけでは比較できません。表示が消える問題自体は以前からありましたが、今回、投球検出と組み合わせても前後の情報が不足する場面が残りました。このような場面は、誤った結果を決めず、保留にする必要があります。

7. 得点した投球の特定には課題が残る

得点についても、何が分かり、何がまだ分からないかを分ける必要があります。367.0 秒には 0 対 0、436.5 秒には 0 対 1 という表示を取得し、それぞれの付近の投球候補にカウントや走者も付けて記録できました。ただし、その間の表示に欠けた部分があるため、どの投球で得点したかまでは特定していません。得点が変わったことを記録する段階から、得点につながった投球やプレーを特定するには、途中の映像や表示も対応付ける必要があります。

8. 今回いえること

今回のまとめです。投球区間と表示認識を組み合わせることで、検出した投球に、そのときの試合状況を付けて記録できました。その一方で、投球の結果を決めるには、表示が取得できることに加え、その表示を確認する時刻が重要だと分かりました。特に、カウント不変という条件は、ファウルとして確定する条件にはまだなっていません。今週は、情報を一緒に記録するところまで進み、正しいイベント判定へつなげるために必要な確認を具体化できました。

9. 来週すること

来週は、まず実際の投球区間と結果を目視で記録し、正解を用意します。次に、投球直後の古い表示を採用していないかを確認し、表示の再出現や、投球後の映像を使う方法を検討します。ファウルではカウントが変わらないため、単に値が変わるまで待つ方法にはしません。そのうえで、投球を正しく見つけられたかと、その結果を正しく判断できたかを分けて評価し、別の動画でも確認します。

質疑用の補足スライド

10. 補足：全体の認識結果

全体の適用結果です。投球区間の候補は 65 区間で、重なりを表示上まとめると 34 候補群でした。34 は実際の投球数を確定した値ではありません。上から、投球区間候補、B/S/O、走者、得点を同じ時刻で並べています。走者欄の黄色はあり、灰色はなしと認識した時刻で、白は未取得です。このように、投球だけでなく、その付近の試合状況も同じ時系列で追える形にしました。読み取れない場所は、0 や走者なしで埋めていません。

11. 補足：必要な情報が揃った数

34 候補群のうち、前後の B/S/O を照合できたものは 11 候補群でした。そのうち 9 候補群では、B/S/O に加えて、回と表裏、両チームの得点、各塁の走者の認識値も前後で揃いました。残りの 2 候補群は、OCR の項目が一部取得できていません。前後の B/S/O が不足したものは 23 候補群でした。これは、全処理を適用したときに必要な項目が揃った数であり、9 候補群で正しくイベントを判定できたという意味ではありません。

12. 補足：照合例と結果の内訳

ほかの全項目が揃った例では、19.86 秒から 22.01 秒と、44.07 秒から 46.34 秒に対応してストライク表示が増え、33.66 秒から 35.91 秒ではボール表示が増えました。前後の B/S/O を照合できた 11 候補群の内訳は、ストライク表示増加 3、ボール表示増加 1、2 ストライク未満で不変 5、2 ストライクで不変 2 です。最後の不変 2 は元の最初の安定状態を使った整理で、後の時刻を追うと候補 11 ではボール表示が増えています。これは結果の一貫性を調べた追加確認で、正解注釈に基づく分類精度ではありません。

13. 補足：従来の評価との違い

7 月には静止画上のカウントや走者を対象に適合率と再現率を確認しました。10 月の短編 10 動画 24 球では、目視の参考区間に対する選んだ投球候補の平均 tIoU が 0.711 でした。今回の 9 候補群や 23 候補群は、同じ動画に全処理を適用したときの項目の取得状況を数えたものです。対象や数えている

ものが異なるため、前の精度より良くなったか悪くなったかは比較できません。今回の正解注釈を作り、投球区間とイベントの対応付けをそれぞれ評価する必要があります。

想定される質問と回答

Q1. これまでと比べて、今週初めて確認した結果は何ですか。

スコアボード認識や CSV 化自体は以前から行っています。今週は、同じ 5 回裏全体に既存の全処理を適用し、投球候補に B/S/O、走者、回、得点を同じ時刻で対応付けました。前後の全項目が揃った 9 候補群の例と、表示の採用時刻で不変という整理が変わる例を示しました。

Q2. 全項目が揃った 9 候補群は、9 球を正しく判定できたということですか。

正しく判定できた数ではありません。34 候補群のうち前後の B/S/O が取得できた 11 群について、回・表裏・両チーム得点・各塁走者も前後とも不明でないものを数えると 9 群でした。認識値や投球結果の正しさは正解注釈との比較が必要です。

Q3. 11 候補群と 9 候補群は何が違いますか。

11 群は前後の B/S/O を照合できた数です。そのうち候補 7 は後の OCR 値が不足し、候補 8 は前の表裏が不明です。これら 2 群を除く 9 群では、回・表裏・両チームの得点・各塁走者も前後で取得されています。

Q4. 3 つ全部を使った具体例はありますか。

候補 22 です。VideoMAE と Compact ActionFormer が 293.11–294.85 秒の区間候補を出し、YOLO は一塁走者あり、2 アウトでストライク表示が 0 から 1 になったと取得しました。PaddleOCR は前後とも 5 回裏、0 対 0 と読みました。これらを一つの候補の記録として対応付けました。

Q5. YOLO と PaddleOCR は、これまでも一緒に使っていませんでしたか。

はい。以前からスコアボードの切り出しと文字認識、表示変化の CSV 化は行っています。今回の報告の中心はその再実装ではなく、投球区間の候補も同じ動画に適用し、投球と各状況を照合した結果です。

Q6. 34 候補群は 34 球ということですか。

実際の投球数とは限りません。Soft-NMS 後の 65 区間を、最高スコア候補との時間的 IoU が 0.25 以上の重なりで、表示上 34 群に整理した数です。誤検出や重複、見逃しは正解注釈と照合する必要があります。

Q7. 2 ストライク後のファウルは 2 球検出できたのですか。

現行の照合でカウント不変となった確認対象が 2 候補群です。ファウル確定の数ではありません。候補 11 は直後 158.0 秒では B0S2O1 ですが、161.5 秒には B1S2O1 を取得しており、直後の値だけで不変と決める問題が見つかりました。

Q8. では、候補 11 を除いた 1 候補がファウルということですか。

まだ 1 球とも確定できません。後の取得値と矛盾する例が 1 つ見つかったことと、残りが実際にファウルだと確認できたことは別です。接触や打球、打席の継続を映像で確認し、正解注釈を付ける必要があります。

Q9. 161.5 秒の値はどのように確認しましたか。

保存済みの 0.5 秒ごとの認識値と、元動画の同じ時刻の画像を確認しました。158.0–158.5 秒の値は B0S2O1 ですが、159.0 秒からは未取得となり、161.5 秒に B1S2O1 を取得しています。新しくモデルを再学習した結果ではなく、既存の認識記録の時刻を追った追加確認です。

Q10. 自動処理はなぜ後の値を採用しなかったのですか。

現行ルールは投球後 0.5 秒以降から 10 秒までの範囲で、最初の安定した B/S/O を採用するためです。候補 11 は 158.0–158.5 秒に同じ状態が 2 観測続いたので、その値を採用しました。次の候補との混同も避けながら、表示更新や再表示の確認をどう採用条件に入れるかが課題です。

Q11. 得点が入った投球も特定できたのですか。

まだ特定できていません。候補 26 付近では 0 対 0、候補 31 の直後では 0 対 1 と、投球付近の状況を記録しました。間の表示に欠測があるため、候補 26 が得点の原因だった、何秒で得点した、とは結論付けていません。

Q12. 9/34 や 541/1061 を精度として使えますか。

使えません。9/34 は必要な前後の項目が揃った候補群の割合で、541/1061 は B/S/O の取得値がある観測の割合です。今回の動画の正解注釈に対する正答率、適合率、再現率ではありません。

Q13. 以前の適合率や平均 tIoU より改善しましたか。

条件と評価対象が異なるため、今回は改善したかを評価していません。静止画の表示認識、短編の投球区間の重なり、今回の投球と状況の対応付けは別の評価です。9 候補群が揃ったことを精度向上としては示していません。

Q14. 全部というのは、4 月の骨格推定も含めていますか。

今回まとめて適用したのは、現在の研究で実装してきた YOLO によるスコアボードと内部表示、PaddleOCR による回・得点、VideoMAE と Compact ActionFormer による投球区間の検出です。4 月に検討した GAST による 3D 骨格解析を、今回実行したわけではありません。

Q15. 今週は学習し直したのですか。

既存モデルの適用と認識結果の対応付けを確認しており、今回の動画での追加学習や 3 モデルの共同学習はしていません。Compact ActionFormer は以前 inning1t で学習した簡略モデルです。

Q16. 23 候補群で表示不足になったのは新たに分かった問題ですか。

表示が消えるとイベント推定が難しくなる問題自体は、以前から確認していました。今回は、その問題が投球の前後照合にも影響し、現行条件では 23 候補群で B/S/O が揃わなかったことを整理しました。23 群すべての個別原因を確定したわけではありません。

Q17. 以前に 5 回裏を短縮した研究とは何が違いますか。

5 月には、スコアボードを使って 5 回裏の 8 分 50 秒を 4 分 15 秒に短縮した結果を報告しています。今回は、同じ長さの動画に投球区間検出も適用し、投球候補にカウント・走者・回・得点を対応付けた結果を報告しています。今回のダイジェストの長さや短縮率を新たに比較したわけではありません。

Q18. 10 月 2 日の平均 best tIoU 0.99868 とは比較できますか。

10 月 2 日は 1 回表の正解 12 区間について、重なる検出があるかと best tIoU を確認した報告です。10 月 23 日の短編 10 動画 24 球の参考区間に対する値とも、今回の 5 回裏全体の項目取得数とも対象・集計方法が異なります。今回の 9 候補群を、どちらかの精度より良い・悪いとは比較していません。

Q19. 今回の結論を一文で説明すると何ですか。

検出した投球に試合状況を付けて記録できましたが、投球の結果を決めるには、表示を確認する時刻と、その間に欠けた情報を扱う必要がある、ということです。

Q20. 同じ表示が 2 回続けば、認識は安定しているのではありませんか。

同じ認識値が続いたことは確認できても、その値が投球後に更新されたものかは別です。158.0 秒と 158.5 秒は B0S2O1 でしたが、161.5 秒には B1S2O1 を取得していました。現行の連続回数だけの条件では、古い表示を採用する可能性が残ります。

Q21. ファウルではカウントが変わらないのに、どう更新後と判断しますか。

単に数値が変わるまで待つ方法では、ファウルを扱えません。表示が消えて戻った場合の比較、投球後の映像や打席の継続、次の投球より前という範囲などの手掛かりを検討します。具体的な採用条件や待機時間の性能は、まだ検証していません。

Q22. 全部を組み合わせて精度が上がったと言えますか。

今回は言えません。組み合わせにより投球と状況を一緒に記録できたことを示しましたが、正解注釈を使った性能比較は未実施です。改善を主張するには、同じデータと指標で個別処理と統合処理を比較する必要があります。